Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

«ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ»

Виконав:
Студент групи ФЕП-14
Васько А.Є

Перевірив:
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Хід роботи

1. **Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.**
2. **Написати програму, котра ілюструє використання всіх арифметичних і логічних операторів мови Сі, для логічних побітових операцій використовувати представлення чисел в двійковому форматі.**

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\vasko\Desktop\LAB\Основи програмування\4> gcc main1.c -o main1.exe
PS C:\Users\vasko\Desktop\LAB\Основи програмування\4> .\main1.exe
1. Арифметичні оператори
a = 10, b = 3
a + b = 13 (додавання)
a - b = 7 (віднімання, унарний мінус)
a * b = 30 (множення)
a / b = 3 (ділення)
a % b = 1 (остача)
після інкременту a++: 11

після декременту b--: 2

2. Логічні оператори
x = 1, y = 0
x && y (і): 0
x || y (або): 1
! (не): 0

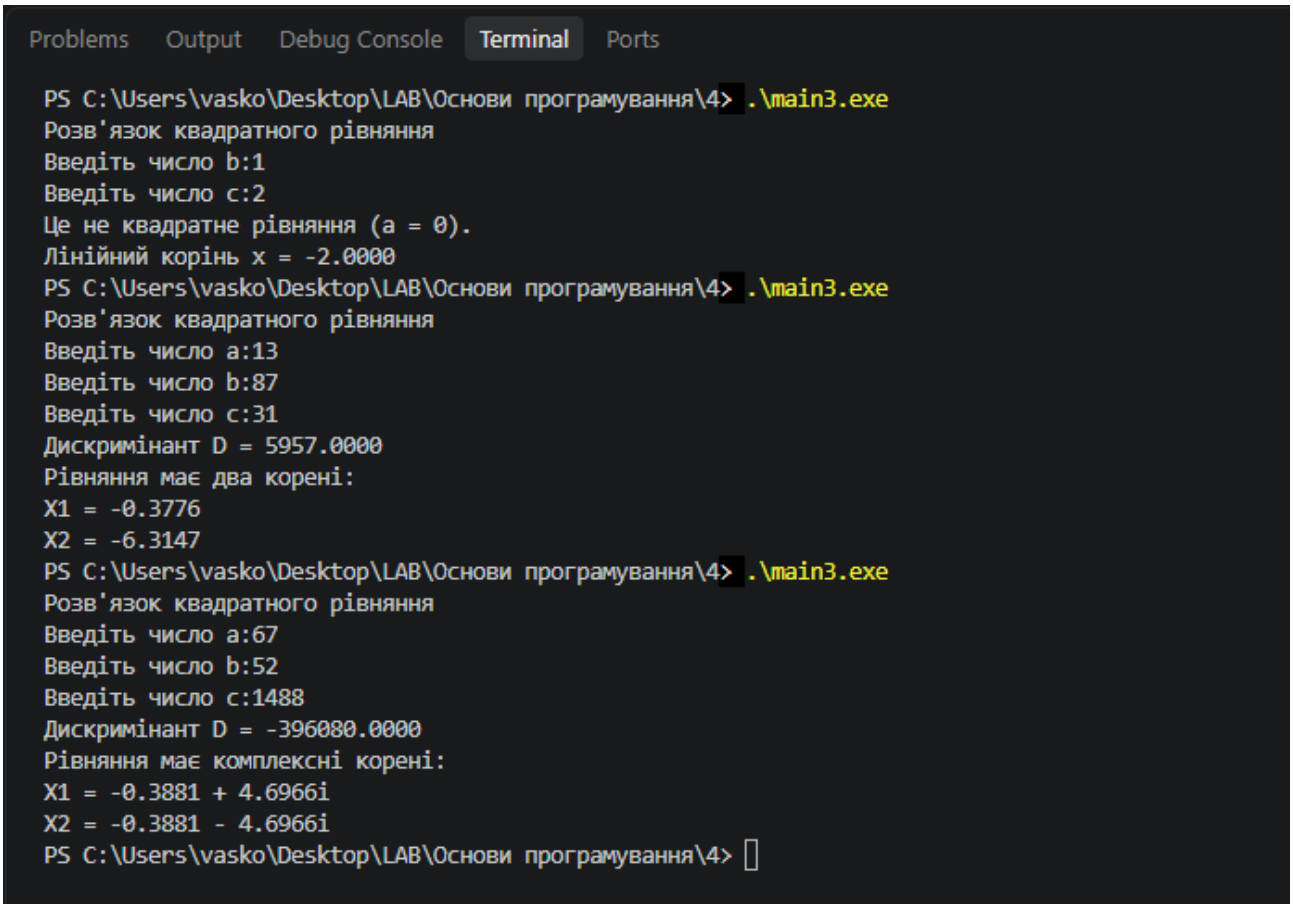
3. Побітові оператори
p      =  12 (двійково: 00001100)
q      =   5 (двійково: 00000101)
p & q  =   4 і (двійково: 00000100)
p | q  =  13 або (двійково: 00001101)
p ^ q  =   9 додавання за модулем 2 (двійково: 00001001)
~ p    = 243 доповнення (двійково: 11110011)
p << 2 =  48 зсув вправо (двійково: 00110000)
p >> 1 =   6 зсув вліво (двійково: 00000110)
PS C:\Users\vasko\Desktop\LAB\Основи програмування\4>
```

3. **Написати програму з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник.**

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\vasko\Desktop\LAB\Основи програмування\4> gcc main2.c -o main2.exe
PS C:\Users\vasko\Desktop\LAB\Основи програмування\4> .\main2.exe
Введіть ціле число: 1488
Вказівник числа:
Значення змінної (number):          1488
Адреса змінної в пам'яті (&number): 0000004EF5FFF724
Значення через вказівник (*ptr):    1488
Адреса, що зберігає ptr:            0000004EF5FFF724
PS C:\Users\vasko\Desktop\LAB\Основи програмування\4>
```

4. **Написати програму розв’язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури.**



Висновок: Опановано фундаментальні синтаксичні конструкції та механізми мови С: специфіку типів даних, пріоритети виконання арифметичних, логічних і побітових операцій, а також принципи безпосередньої адресації пам'яті через вказівники.